



Física II - Electromagnetismo

Certamen Integrador 2026-01

13 de Junio, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será calificada con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Roberto Aedo	
Prof. Diego Ramirez	
Prof. Arturo Fernández	
Prof. Morin Ordenes	
Prof. Ismael Cáceres	

Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Cristobal Gatica	
Prof. Gabriel Díaz	
Prof. Luis Liempi	

Puntaje

Question	Points	Score
1	20	
2	19	
3	20	
Total:	59	

1. [20] Tres cargas puntuales $q_1 = 20 [\mu C]$, $q_2 = -40 [\mu C]$ y $q_3 = -30 [\mu C]$ se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas y posiciones (en metros, [m]) se muestran en la Fig. 1. La carga q_2 se encuentra a $0.5 [m]$ del origen. Determine:

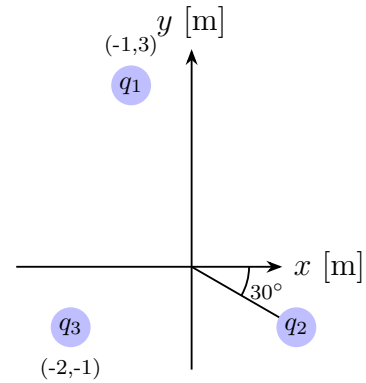


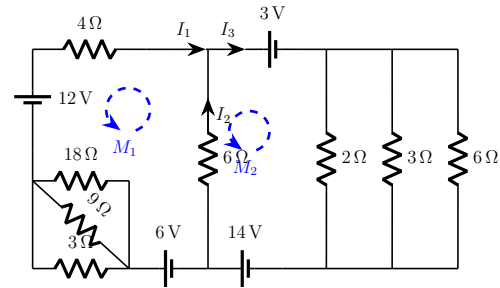
Fig. 1

(a) La fuerza eléctrica resultante $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_3 .

(b) El potencial eléctrico resultante en el origen.

(c) El campo eléctrico resultante $\vec{E}$ en el origen.

2. [19] La figura muestra un circuito que combina resistencias y baterías en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , así como el recorrido de malla indicado, y responda:



(a) Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante **(7 pts)**.

(b) Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff (corriente y voltaje) correspondientes a cada malla y a cada nodo relevante **(4 pts)**.

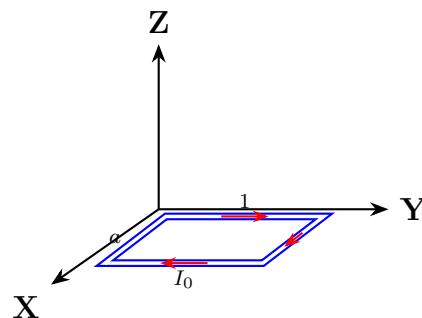
(c) Resuelva el sistema obtenido para determinar los valores numéricos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 **(8 pts)**.

3. [20] (a) Un protón se mueve con una velocidad $\vec{v} = (2 \cdot 10^6 \hat{j}) [m/s]$. Al entrar en una región del espacio donde existe un campo $\vec{B}$, se observa que experimenta una fuerza $\vec{F} = 3.2 \cdot 10^{-13} \hat{i} [N]$. Como la carga del protón es $q = 1.6 \times 10^{-19} [C]$, se pide determinar el vector de inducción magnético $\vec{B}$. (Se desprecia cualquier otra fuerza). **(5 pts)**

(b) Se tiene una espira cuadrada de lados $a = 1$ m por la que circula una corriente $I_0 = 0,5$ A (ver figura). Si la espira está inmersa en una región del espacio donde existe un vector de inducción magnético

$$\vec{B}(\vec{r}) = B_0 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right),$$

con $B_0 = 0.05 [T]$, se pide:



(b.1) Determinar la fuerza en el tramo 1 de la espira **(8 pts)**.

(b.2) Calcular el momento magnético de la espira **(3 pts)**.

(b.3) Calcular el torque magnético sobre la espira **(4 pts)**.

Ley de Coulomb (forma vectorial)

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Descripción: La fuerza que ejerce la carga q_2 sobre q_1 es dirigida a lo largo de la línea que une ambas cargas, con dirección dependiente del signo de las cargas.

Campo eléctrico debido a una distribución discreta

$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Descripción: Superposición de los campos eléctricos producidos por un conjunto discreto de cargas puntuales q_i .

Potencial eléctrico de una carga puntual

$$V(\vec{r}) = k_e \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|}$$

Descripción: El potencial en un punto $\vec{r}$ debido a una carga puntual q ubicada en $\vec{r}_q$.

Formulario

$$R_{//} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)^{-1}$$

→ Resistencia paralelo

$$R_{serie} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

→ Resistencia Serie

$$\sum V = I \cdot R$$

→ Ley de Ohm

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

→ Ley de nodos

$$\sum V_{in} = 0$$

→ Ley de Mallas

$$\vec{F} = q(\vec{v}_q \times \vec{B})$$

→ Fuerza

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l} \times \vec{B}$$

→ Fuerza en un cable

$$\vec{m} = IA \hat{n}$$

→ Momento Magnético

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

→ Torque

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

$$\blacksquare \int \frac{x dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{(x^2 + R^2)^{1/2}} + C$$

$$\blacksquare \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C$$

$$\blacksquare \int \frac{1}{r} dr = \ln(r) + C$$

$$\blacksquare \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} + C$$

$$\blacksquare \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\blacksquare \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$\blacksquare \int \cos \theta d\theta = \sin \theta + C$$

$$\blacksquare \int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + C$$

$$\blacksquare \int r^n dr = \frac{r^{n+1}}{n+1}$$